

Carnet de décisions méthodologiques

Étude de la filière mil au Mali, EHCVM-2 2021/2022

Aissatou SAMB et Mourtalla SALL
ENSAE Pierre NDIAYE de Dakar

23 juillet 2026

Table des matières

1	À quoi sert ce carnet	3
2	Vue d'ensemble	3
3	Décisions sur la production et les rendements	4
3.1	Décision 1 : reconstituer la production à partir des usages	4
3.2	Décision 2 : plafonner les rendements au maximum physiologique	4
3.3	Décision 3 : ajuster la superficie par le pourcentage d'occupation	5
3.4	Décision 4 : prendre la superficie GPS en priorité	6
3.5	Décision 5 : présenter deux modèles de rendement au lieu d'un	6
3.6	Décision 6 : corriger l'identification de la variable d'irrigation	7
4	Décisions sur les prix et la commercialisation	7
4.1	Décision 7 : nettoyer les prix par bornes puis winsorisation	7
4.2	Décision 8 : valider les prix par une source externe	8
5	Décision sur la transformation	8
5.1	Décision 9 : documenter une limite plutôt que fabriquer un indicateur	8
6	Décisions sur la consommation	9
6.1	Décision 10 : valoriser l'autoconsommation au prix de marché	9
6.2	Décision 11 : regrouper les produits dérivés d'une même céréale	9
6.3	Décision 12 : construire un indicateur d'acheteurs nets	10
7	Règles appliquées à toutes les étapes	10

8	Le package filiereMLI	11
9	Ce que nous retenons	11

1 À quoi sert ce carnet

Une étude sur données d'enquête n'est jamais une simple application de méthodes. C'est une suite de décisions. Les données comportent des trous, des erreurs et des ambiguïtés, et il faut trancher à chaque fois.

Ce carnet garde la trace de ces décisions. Pour chacune, nous écrivons trois choses : le problème rencontré, les options qui s'offraient à nous, et la raison de notre choix. Quand la décision a modifié un résultat, nous indiquons de combien.

Il sert à trois usages. D'abord rendre le travail reproductible : quelqu'un qui reprend nos données doit pouvoir refaire exactement nos calculs. Ensuite le rendre critiquable : celui qui n'est pas d'accord avec un choix sait où il a été fait et pourquoi. Enfin garder la mémoire de nos propres corrections, car plusieurs décisions ont été prises pour réparer une erreur que nous avons commise auparavant.

Les décisions sont classées par étape de l'analyse. Une dernière partie rassemble les règles que nous avons appliquées partout.

2 Vue d'ensemble

TABLE 1 : Liste des décisions consignées

N°	Décision	Étape
1	Reconstituer la production à partir des usages	Production
2	Plafonner les rendements au maximum physiologique	Production
3	Écarter les déclarations aberrantes au-delà du stock	Production
4	Ajuster la superficie par le pourcentage d'occupation	Production
5	Prendre la superficie GPS en priorité	Production
6	Présenter deux modèles de rendement au lieu d'un	Production
7	Nettoyer les prix par bornes puis winsorisation	Prix
8	Valider les prix par une source externe	Prix
9	Documenter la transformation comme limite	Transformation
10	Valoriser l'autoconsommation au prix de marché	Consommation
11	Regrouper les produits dérivés d'une même céréale	Consommation
12	Corriger l'identification de la variable d'irrigation	Production

3 Décisions sur la production et les rendements

3.1 Décision 1 : reconstituer la production à partir des usages

Le problème. La section 16C de l'enquête contient une question sur la quantité récoltée. C'était notre source naturelle pour mesurer la production. En vérifiant son remplissage, nous avons constaté qu'elle n'était renseignée que pour 37 parcelles de mil sur 1 363, soit moins de 3 pour cent. Cette source était inexploitable pour un calcul représentatif.

Les options.

1. Renoncer au calcul du rendement.
2. Travailler sur les 37 parcelles renseignées.
3. Reconstruire la production à partir d'une autre source.

La première option nous privait du cœur de l'étude. La deuxième donnait un échantillon trop petit et non représentatif, puisque rien ne garantit que les ménages qui ont répondu ressemblent aux autres.

Notre décision. Nous avons reconstruit la production à partir de la section 16D, qui décrit l'usage de la récolte. Pour chaque ménage, nous additionnons ce qu'il a consommé, donné, vendu et stocké. La logique est comptable : tout ce qui a été produit a nécessairement reçu un usage.

La vérification. Nous ne voulions pas nous fier à cette intuition sans la tester. Nous avons donc comparé notre reconstruction à la récolte déclarée, sur les 37 parcelles où les deux étaient disponibles.

TABLE 2 : Validation de la production reconstituée sur 37 parcelles

Mesure	Moyenne (kg)
Production reconstituée (usages)	611
Récolte déclarée (16C)	625
Écart	2 %

L'écart de 2 pour cent nous a paru suffisamment faible pour valider la méthode.

Un point de détail. La section 16D comporte une modalité « quantité à vendre plus tard ». Nous l'avons exclue du calcul. Cette quantité est encore physiquement dans le grenier au moment de l'enquête, donc déjà comptée dans le stock. L'inclure aurait revenu à compter deux fois le même mil.

3.2 Décision 2 : plafonner les rendements au maximum physiologique

Le problème. Les premiers rendements calculés atteignaient 20 000 à 30 000 kilogrammes par hectare. C'est physiquement impossible pour du mil.

Une première approche, que nous avons abandonnée. Nous avons d'abord posé des seuils : écarter les parcelles de moins de 500 mètres carrés, écarter les rendements supérieurs à 4 000. Nous y avons renoncé pour deux raisons. D'une part, 500 mètres carrés est une parcelle tout à fait réelle au Mali, et l'exclure aurait supprimé des observations valides. D'autre part, cette approche masque le symptôme sans chercher la cause.

Le diagnostic. Nous avons donc examiné les ménages aberrants un par un. Deux situations bien distinctes sont apparues.

Dans un premier groupe, seul le stock déclaré était démesuré, alors que la consommation et les ventes étaient plausibles. Cela ressemble à une erreur de saisie sur une seule variable, par exemple 250 sacs au lieu de 25.

Dans un second groupe, la consommation elle-même était absurde. Un ménage déclarait avoir consommé 10 tonnes de mil dans l'année, soit 27 kilogrammes par jour. Aucun ménage ne mange cela. Ici, c'est la déclaration entière qui est fausse.

Notre décision, en deux règles distinctes.

Pour le premier groupe, nous plafonnons la production au maximum physiologique multiplié par la superficie. Nous retenons le minimum entre la production déclarée et ce plafond. Le ménage est conservé, mais ramené à ce qui est possible. Les ménages normaux ne sont pas affectés, puisque leur production est déjà sous le plafond.

Pour le second groupe, nous écartons le ménage. Aucun plafonnement ne peut réparer une déclaration fausse dans son ensemble. Le critère opérationnel est le suivant : si le rendement calculé hors stock dépasse déjà le plafond, alors l'erreur ne vient pas du stock et le ménage est retiré.

D'où vient le plafond. Nous ne l'avons pas choisi arbitrairement. Le Crop Trust, organisation internationale de référence sur la diversité des cultures, indique que le mil peut atteindre 5 000 kilogrammes par hectare en conditions optimales, et que les rendements en champ paysan se situent couramment entre 500 et 1 000 kilogrammes. Nous avons retenu 4 000 kilogrammes, en dessous du maximum théorique, pour ne couper que ce qui est impossible et jamais ce qui est seulement élevé.

Généralisation. Comme nous avons besoin de ce plafond pour plusieurs cultures dans les comparaisons, nous avons construit une table de plafonds physiologiques couvrant 68 cultures, avec pour chacune le nom scientifique, le plafond en kilogrammes par hectare et la source de référence. Cette table est intégrée au package décrit en fin de carnet.

3.3 Décision 3 : ajuster la superficie par le pourcentage d'occupation

Le problème. Au Mali, une parcelle porte souvent plusieurs cultures en même temps, par exemple du mil associé à du niébé. Or si nous attribuons au mil la totalité de la surface dès lors qu'il en est la culture principale, nous surestimons sa superficie, et par conséquent nous sous-estimons son rendement, puisque le rendement est une production divisée par une surface.

La mesure du problème. Nous avons d'abord regardé combien de parcelles étaient concernées, en utilisant la variable qui indique le nombre de cultures présentes sur la parcelle.

TABLE 3 : Parcelles de mil selon le nombre de cultures associées

Nombre de cultures sur la parcelle	Parcelles de mil
1 (culture pure)	1 127
2	163
3	67
4	5
5	1
Total	1 363

Dix-sept virgule trois pour cent des parcelles de mil sont en culture associée, soit environ une sur six. Le problème n'était donc pas négligeable.

La solution disponible dans les données. Nous avons cherché si l'enquête permettait de corriger. La section 16C contient une variable qui demande quel pourcentage de la parcelle chaque culture occupe.

Nous avons vérifié son remplissage avant de l'utiliser. Elle est renseignée pour environ 19 pour cent des parcelles de mil. Ce chiffre correspond presque exactement aux 17 pour cent de parcelles en association. Autrement dit, la variable n'est remplie que lorsqu'elle a un sens, c'est-à-dire lorsque la parcelle est partagée. Sur une parcelle en culture pure, la question ne se pose pas et le mil occupe 100 pour cent implicitement.

Notre décision. Nous multiplions la superficie par ce pourcentage lorsqu'il est renseigné, et nous conservons la superficie entière sinon. Sur les parcelles concernées, le mil occupe en médiane 70 pour cent de la surface.

L'effet sur les résultats.

TABLE 4 : Effet de l'ajustement par le pourcentage d'occupation

Indicateur	Avant	Après
Superficie moyenne par ménage (ha)	3,48	3,27
Superficie nationale du mil (millions d'ha)	3,11	2,87
Rendement moyen pondéré (kg/ha)	586	616
Rendement médian (kg/ha)	381	406

La vérification qui a suivi. Nous avons relancé l'ensemble des régressions avec la superficie corrigée, pour nous assurer que nos conclusions ne dépendaient pas de cet ajustement. Les mêmes variables restent significatives, avec les mêmes signes et des amplitudes très proches. Nos résultats sont donc robustes à ce choix.

3.4 Décision 4 : prendre la superficie GPS en priorité

Le problème. L'enquête fournit deux mesures de superficie : celle déclarée par l'exploitant et celle mesurée au GPS par l'enquêteur. La mesure GPS est plus fiable, mais elle n'est disponible que pour une partie des parcelles.

Notre décision. Nous retenons la mesure GPS quand elle existe, et la mesure déclarée sinon. Cela maximise la couverture tout en utilisant la meilleure mesure disponible pour chaque parcelle.

Deux précautions. D'abord, une superficie GPS égale à zéro n'est pas une mesure mais une absence de mesure. Nous la traitons comme manquante et nous basculons sur la déclarée, sinon nous aurions eu des parcelles de zéro hectare qui auraient produit des rendements infinis.

3.5 Décision 5 : présenter deux modèles de rendement au lieu d'un

Le problème. Pour expliquer le rendement, deux spécifications étaient possibles. Un modèle des moindres carrés avec des indicatrices de région et de milieu, et un modèle à effets fixes de grappe, qui compare les ménages au sein d'une même zone d'enquête.

Les deux ne donnent pas exactement les mêmes résultats. La dépense en intrants n'apparaît significative que dans le second.

Les options. Nous pouvions choisir le modèle qui montrait le résultat le plus favorable, ou présenter les deux.

Notre décision. Présenter les deux et expliquer leur différence, car cette différence est en elle-même un résultat.

Ce que la comparaison apprend.

TABLE 5 : Comparaison des deux spécifications du rendement

Modèle	Ce qu'il contrôle	Pouvoir explicatif (R2)
MCO avec région et milieu	Les écarts entre régions	0,24
Effets fixes de grappe	Tout ce qui est commun à un village	0,50

Le pouvoir explicatif double lorsqu'on passe aux effets fixes de grappe. Cela signifie que la localisation explique à elle seule environ la moitié de la variance des rendements. C'est ce que nous appelons la contrainte spatiale.

Cela explique aussi pourquoi les intrants n'apparaissent que dans le second modèle : leur effet est masqué par les écarts géographiques tant qu'on ne les contrôle pas finement. Le premier modèle mesure surtout où l'on cultive, le second ce que l'on fait à endroit donné.

3.6 Décision 6 : corriger l'identification de la variable d'irrigation

Nous consignons cette décision parce qu'elle corrige une erreur.

Le problème. Un document de travail que nous avons consulté identifiait une variable de la section 16A comme mesurant l'irrigation. En allant vérifier son libellé dans le questionnaire, nous avons constaté que cette variable portait en réalité sur le mode d'occupation de la parcelle, c'est-à-dire sur le statut foncier.

Notre décision. Nous avons retenu à la place la variable qui indique la principale source d'eau de la parcelle, et nous avons construit un indicateur d'irrigation à partir de ses modalités.

Ce que cela change. Avec la bonne variable, il apparaît que 97,7 pour cent des parcelles de mil sont strictement pluviales. L'irrigation est donc quasi inexistante pour cette culture, ce qui explique qu'elle ne ressorte pas dans nos régressions.

La règle que nous en tirons. Nous avons systématiquement vérifié le libellé des variables dans le questionnaire officiel avant de les utiliser, plutôt que de nous fier à une documentation secondaire.

4 Décisions sur les prix et la commercialisation

4.1 Décision 7 : nettoyer les prix par bornes puis winsorisation

Le problème. Les prix ne sont pas demandés directement. Nous les reconstruisons en divisant un montant par une quantité. Or la moindre erreur de saisie sur l'un des deux termes produit un prix absurde, et l'erreur est amplifiée par la division.

Notre décision, en deux étapes.

D’abord des bornes de plausibilité, entre 50 et 1 000 francs CFA le kilogramme. Ces bornes encadrent très largement les prix réels du mil au Mali. Une valeur en dehors est nécessairement une erreur, pas un cas rare.

Ensuite une winsorisation aux premier et quatre-vingt-dix-neuvième centiles. Cette technique ramène les valeurs extrêmes restantes aux bornes de la distribution, au lieu de les supprimer.

Pourquoi winsoriser plutôt que supprimer. Sur un échantillon de moins de 100 vendeurs, chaque observation compte. Supprimer une valeur extrême nous fait perdre toute l’information du ménage. La ramener à une valeur haute mais plausible conserve l’information tout en évitant qu’un point aberrant ne domine la moyenne.

4.2 Décision 8 : valider les prix par une source externe

Le contexte. Nous avons déjà reconstruit tous nos prix quand nous avons découvert un fichier annexe contenant des relevés de prix de marché officiels de l’INSTAT.

Les options. Nous pouvions ignorer ce fichier, puisque nos calculs étaient faits. Nous pouvions aussi remplacer nos prix par les siens.

Notre décision. Ni l’un ni l’autre. Nous avons conservé nos prix reconstruits et nous avons utilisé le fichier officiel comme test de validation.

Le raisonnement. Ces deux sources sont totalement indépendantes. D’un côté, ce que des ménages déclarent avoir payé. De l’autre, ce qu’un enquêteur a relevé sur un étal de marché. Si notre reconstruction était fausse, il n’y a aucune raison qu’elle tombe au même endroit que les relevés officiels.

Le résultat.

TABLE 6 : Validation croisée des prix du mil

Source	Médiane (FCFA/kg)
Prix consommateur reconstruit (ménages)	340
Prix de marché officiel (INSTAT)	375

La concordance tient au niveau national et se vérifie également région par région. C’est notre principale garantie de fiabilité sur toute la partie prix.

La règle générale que nous en tirons. Chaque fois qu’une source externe indépendante existe, il faut s’en servir pour se contrôler soi-même, même quand on n’en a pas besoin pour calculer.

5 Décision sur la transformation

5.1 Décision 9 : documenter une limite plutôt que fabriquer un indicateur

Le problème. Une analyse de filière attend un maillon transformation. Pour le mil, ce maillon existe forcément, puisque le grain doit être décortiqué et moulu avant d’être consommé.

Nous avons exploré la section consacrée aux entreprises non agricoles. Elle classe les activités par grands secteurs, commerce, artisanat, restauration, services, sans catégorie dédiée à la transformation céréalière et surtout sans rattachement de l'activité à un produit précis. Impossible donc de savoir si une activité artisanale porte sur le mil ou sur autre chose.

Les options. Nous pouvions construire une approximation, par exemple en supposant qu'une fraction des activités artisanales concerne le mil au prorata de sa place dans la production.

Notre décision. Nous avons refusé. Un chiffre fabriqué à partir d'une hypothèse invérifiable est plus dangereux qu'une absence de chiffre. Il donne une fausse impression de précision et il se propage ensuite dans toute l'analyse, sans que le lecteur sache qu'il repose sur une supposition.

Nous avons documenté l'absence et nous l'avons interprétée.

Pourquoi cette absence est un résultat. Si la transformation du mil est invisible dans une enquête aussi détaillée, ce n'est pas seulement un défaut du questionnaire. C'est aussi parce que cette transformation est domestique. Elle est réalisée à la maison, au pilon ou au moulin de quartier, et elle n'est pas déclarée comme activité économique parce que les ménages ne la perçoivent pas comme telle. La conséquence pour la filière est réelle : il n'y a pas d'agro-industrie du mil, donc pas de valeur ajoutée créée localement.

6 Décisions sur la consommation

6.1 Décision 10 : valoriser l'autoconsommation au prix de marché

Le problème. L'enquête donne la valeur du mil acheté, puisqu'il y a une transaction. Elle ne donne aucune valeur pour le mil autoconsommé, puisqu'il n'y a pas eu d'achat. Or l'autoconsommation représente près de 60 pour cent du mil consommé.

Pourquoi ne rien faire aurait été pire. Si nous n'avions compté que la partie achetée, nous aurions sous-estimé le poids du mil dans l'alimentation. Surtout, nous l'aurions sous-estimé davantage chez les producteurs, c'est-à-dire chez les plus pauvres, puisque ce sont eux qui autoconsomment le plus. Le biais aurait été systématique et orienté dans un sens défavorable à notre analyse sociale.

Notre décision. Nous attribuons au mil autoproduit une valeur monétaire, en le multipliant par le prix de marché.

Ce que cette convention suppose. C'est le raisonnement du coût d'opportunité : ce mil, le ménage aurait pu le vendre, donc il a une valeur même s'il n'a pas été vendu. Cette convention est standard en économie du développement, mais elle n'est pas neutre. Elle suppose que le ménage aurait pu écouler sa production au prix du marché, ce qui est discutable pour un ménage enclavé. Nous l'assumons faute de meilleure alternative, et nous la signalons.

6.2 Décision 11 : regrouper les produits dérivés d'une même céréale

Le problème. Le mil n'apparaît pas sous un seul code dans la nomenclature des produits alimentaires. Il y a le grain, la farine et la semoule, sous trois codes distincts. Le riz est éclaté sur cinq codes, le maïs sur quatre.

Notre décision. Nous regroupons tous les codes d'une même céréale sous une famille unique.

Pourquoi. Ne compter que le grain aurait sous-estimé la consommation de chaque céréale. Surtout, cela aurait faussé la comparaison entre céréales, car elles ne sont pas éclatées sur le même nombre de codes. La correspondance complète que nous avons établie est reproduite dans le rapport.

Un travail comparable pour le score de diversité. La construction du score HDDS a demandé de rattacher chacun des 159 produits alimentaires de l'enquête à l'un des 12 groupes de la classification FAO. Ce travail de correspondance est fastidieux mais il conditionne entièrement la validité du score.

6.3 Décision 12 : construire un indicateur d'acheteurs nets

Le besoin. Nous voulions mesurer la vulnérabilité des ménages à une hausse du prix du mil. Or cette vulnérabilité dépend de la position du ménage. Pour un ménage qui vend, une hausse de prix est un gain. Pour un ménage qui achète, c'est une perte. Le même choc produit deux effets opposés.

Notre décision. Nous avons construit un indicateur qui ne figure pas dans l'enquête. Pour chaque ménage, nous comparons ce qu'il consomme de mil et ce qu'il en produit. Si la consommation dépasse la production, il est acheteur net.

Ce que cela apporte. Cet indicateur identifie précisément les zones à cibler pour une politique de stabilisation des prix ou d'aide alimentaire. Il montre que la vulnérabilité est très concentrée géographiquement, avec plus de deux tiers des ménages acheteurs nets à Tombouctou contre moins d'un sur douze à Sikasso.

7 Règles appliquées à toutes les étapes

Certaines règles ne correspondent pas à une décision ponctuelle mais ont été appliquées partout. Nous les rassemblons ici.

Pondérer tous les agrégats. L'échantillon n'est pas représentatif tel quel. Chaque ménage porte un coefficient d'extrapolation qui indique combien de ménages maliens il représente. Nous appliquons ce poids à toute moyenne, proportion ou total destiné à décrire la population.

Grouper les erreurs standards par grappe. Les ménages d'un même village partagent le même climat, le même marché et les mêmes infrastructures. Leurs situations ne sont pas indépendantes. Ne pas en tenir compte conduirait à sous-estimer les écarts-types et donc à croire significatifs des résultats qui ne le sont pas.

Vérifier les libellés dans le questionnaire. Nous avons pris l'habitude d'ouvrir le questionnaire officiel avant d'utiliser une variable, plutôt que de nous fier à son nom ou à une documentation secondaire. La décision 12 montre pourquoi.

Vérifier le remplissage avant d'utiliser. Plusieurs de nos décisions viennent d'un simple comptage de valeurs manquantes fait avant tout calcul. C'est ce qui nous a conduits à abandonner la récolte déclarée et, à l'inverse, à faire confiance au pourcentage d'occupation.

Justifier tout seuil par une référence. Nous n'avons retenu aucun seuil arbitraire. Le plafond de rendement vient d'une source agronomique, les seuils d'insécurité alimentaire viennent de la FAO, les bornes de prix viennent des ordres de grandeur observés sur les marchés maliens.

Croiser les sources quand c'est possible. Nous avons validé la production reconstituée contre la récolte déclarée, et les prix reconstruits contre les relevés officiels. Une méthode qui concorde

avec une source indépendante est beaucoup plus solide qu’une méthode seulement cohérente avec elle-même.

8 Le package filiereMLI

Nous avons construit un package R, nommé filiereMLI. Il contient huit fonctions et une table de données.

TABLE 7 : Contenu du package filiereMLI

Fonction	Rôle
calc_rendement	Rendement avec plafond physiologique et winsorisation
prix_chaine	Prix relevé ou reconstruit, avec nettoyage au choix
reg_filiere	Régression pondérée avec effets fixes et erreurs groupées
calc_fies	Score d’insécurité alimentaire et seuils FAO
calc_hdds	Score de diversité alimentaire sur 12 groupes
profil_menage	Profil socioéconomique pondéré par groupe
carte_filiere	Carte choroplèthe par région
load_filiere	Chargement avec harmonisation des identifiants
plafonds_rendement	Table de 68 cultures avec plafonds et sources

Trois choix de conception méritent d’être signalés.

Les fonctions sont génériques et non spécifiques au mil ou au Mali. La culture est passée en argument, sous son nom anglais, qui sert de clé dans la table des plafonds. Le package est donc directement réutilisable pour une étude de filière sur une autre culture ou un autre pays.

Chaque fonction est documentée et dispose de sa page d’aide, accessible comme pour n’importe quelle fonction R.

Enfin, ce package garantit la reproductibilité de l’étude. Toutes les décisions consignées dans ce carnet sont encapsulées dans du code testé. Quelqu’un qui reprend nos données obtiendra exactement les mêmes chiffres.

9 Ce que nous retenons

Deux décisions ont eu un effet mesurable sur nos résultats et méritent d’être retenues.

La reconstitution de la production à partir des usages nous a permis de calculer un rendement sur plus de 800 ménages, là où la source directe n’en offrait que 37. Sans cette décision, il n’y aurait pas d’analyse de la production.

La validation des prix par une source externe n’a rien changé à nos chiffres, mais elle a changé la confiance que nous pouvons leur accorder. C’est le type de vérification qui ne produit aucun résultat nouveau et qui reste pourtant indispensable.